

Quin número ho fa funcionar?

Nom: _____

👁 **Què hi veus? Digues-ho o assenyala-ho.**



$$x + 2 = 6$$

Una equació és una balança. Les dues bandes pesen igual.

Treu 2 daus de cada banda

$$x + 2 = 6 \rightarrow x = 4$$

Si en treus d'una banda, n'has de treure de l'altra.

Comprovar un número

Poses el número al lloc de la x i mires si les dues bandes queden iguals.

Provo el 4

$$\boxed{4 + 2} = \boxed{6} \rightarrow \boxed{6 = 6}$$

Funciona.

Provo el 5

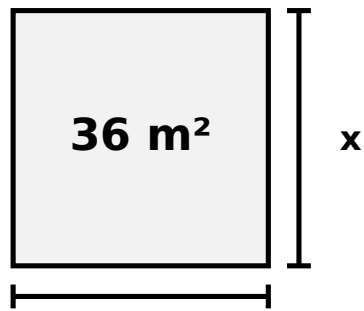
$$\boxed{5 + 2} = \boxed{7} \rightarrow \boxed{7 \neq 6}$$

No funciona.

Comprovar és fàcil: només has de sumar i mirar.

Quan surt un quadrat

Un hort quadrat que fa 36 m². Quant fa el costat?



$$x \cdot x = 36$$

→

$$x^2 = 36$$

→

$$\sqrt{36}$$

→

$$x = 6$$

A la calculadora

Prem l'arrel quadrada i després el número.

El costat fa 6 metres. I $6 \times 6 = 36$. Comprovat.

Sempre hi ha dues solucions

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$x = -6$$

$$6 \times 6 = 36 \quad \text{i també} \quad (-6) \times (-6) = 36$$

Però mira què és la x

Si la x és...	Val 6?	Val -6?
el costat d'un hort	sí	no
l'edat d'un gos	sí	no
la temperatura d'un congelador	no	sí

**Les matemàtiques et donen dos números.
Tu has de decidir quin té sentit.**

1 Mira la balança i escriu quant val la x.

a)



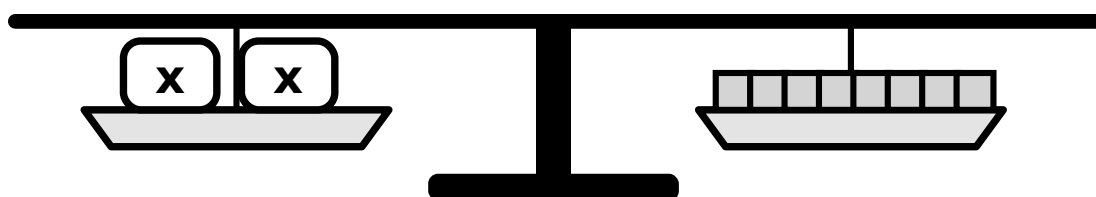
$$x + 2 = 6 \rightarrow x = 4$$

b)



→

c)



→

2 Comprova si el número és la solució.

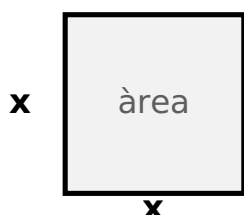
	Equació	Provo	Banda esquerra	Banda dreta	Funciona?
a)	$x + 3 = 7$	$x = 4$	$4 + 3 = 7$	7	sí
b)	$x + 5 = 12$	$x = 6$			
c)	$x + 5 = 12$	$x = 7$			
d)	$2x = 10$	$x = 4$			
e)	$2x = 10$	$x = 5$			

3 Resol amb l'arrel quadrada de la calculadora.

	Equació	A la calculadora	x val
a)	$x^2 = 36$	$\sqrt{36}$	6
b)	$x^2 = 49$		
c)	$x^2 = 100$		
d)	$x^2 = 20$		

A l'apartat d, arrodoneix a 2 decimals.

4 Un hort quadrat. Escriu l'equació i troba el costat.



	Àrea	L'equació	El costat
a)	36 m^2	$x^2 = 36$	6 m
b)	49 m^2		
c)	81 m^2		
d)	30 m^2		

5 Encercla la solució que té sentit i ratlla l'altra.

a) $x^2 = 36$. La x és el costat d'un hort.

$x = 6$

~~$x = -6$~~

Un costat no pot ser negatiu.

b) $x^2 = 25$. La x és l'edat d'un gos.

$x = 5$

$x = -5$

c) $x^2 = 64$. La x és l'altura d'un arbre.

$x = 8$

$x = -8$

d) $x^2 = 9$. La x és la temperatura d'un congelador.

$x = 3$

$x = -3$

6 Comprova quins números són solució d'aquesta equació.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Omple una columna cada vegada. La calculadora fa la feina.

	Provo	x^2	$5x$	$x^2 - 5x + 6$	És 0?
a)	$x = 2$	4	10	$4 - 10 + 6 = 0$	sí
b)	$x = 3$				
c)	$x = 1$				
d)	$x = 4$				

e)

Quins dos números són solució?

A la vida de cada dia

7 Escriu les dues solucions i encercla la que té sentit.

	Situació	L'equació	Solucions	Té sentit
a)	<i>El terra quadrat d'una habitació fa 16 m^2. La x és el costat.</i>	$x^2 = 16$	4 i -4	<u>4 m</u>
b)	Una pedra cau d'un pont. La x són els segons que triga.	$x^2 = 9$		
c)	Un pàrquing a sota terra. La x és la planta on pares.	$x^2 = 4$		

d)

Explica per què a l'apartat c) té sentit el número negatiu.

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

El número que busco és _____.

Ho he comprovat: _____ = _____.

Descarto el _____ perquè no té sentit.